v1.0

CLASSE POUR LATEX

Myrtille

Charte Graphique & guide d'utilisation

Identité visuelle	• Palette de couleurs, typographie
Composants	• Badges, boîtes d'information, notes
Blocs de code	• Python, JSON, Shell
Éléments de structure	• Listes, tableaux, séparateurs

Guide de référence pour la rédaction documentaire

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Palette de Couleurs **2**

2.1 Couleurs Principales (Thème) 2

2.2 Couleurs Neutres (Texte et Fonds) 2

2.3 Statuts et Alertes 2

2.4 Coloration Syntaxique (Code) 2

3 Typographie et Hiérarchie **2**

3.1 Ceci est un titre de Sous-section (`\subsection`) 3

3.1.1 Ceci est un titre de Sous-sous-section (`\subsubsection`) 3

4 Éléments de texte et Badges **3**

4.1 Listes à puces et numérotées 3

4.2 Badges et Code en ligne 3

5 Création de Badges Personnalisés **4**

5.1 À partir d'une couleur existante 4

5.2 À partir d'une couleur inédite 4

6 Blocs d'Information et Notes **4**

6.1 Boîte d'Information (`infobox`) 4

6.2 Boîte d'Avertissement (`warnbox`) 4

6.3 Note de Marge (`sidenote`) 4

6.4 Notes de bas de page (Symboliques) 4

7 Environnements Mathématiques **5**

7.1 Théorèmes et Propriétés (`myrthm`) 5

7.2 Définitions (`myrdef`) 5

7.3 Références croisées 6

8 Blocs de Code **6**

8.1 Code Python (`pyblock`) 6

8.2 Code JSON (`jsonblock`) 6

8.3 Code Shell (`shblock`) 6

8.4 Code LaTeX (`texblock`) 7

8.5 Ajouter de nouveaux langages 7

9 Tableaux **7**

10 Encadrés d'Images **7**

10.1 Carte image (`imgbox`) 7

10.2 Image et texte côte à côte (`imgfloat`) 8

10.3 Note latérale illustrée (`\imgsidenote`) 8

10.4 Figure numérotée (`\myrfig`) 9

10.5 Récapitulatif des environnements 9

11 Page de Garde **9**

11.1 Variables de configuration 10

11.2 Génération de la page 10

12 Licences et Crédits **10**

Licences et Crédits **10**

1 Introduction

Myrtille est une charte graphique pensée pour produire des documents techniques avec un rendu clair et moderne. Son utilisation est faite pour être simple grâce à l'utilisation d'une classe LaTeX standard.

2 Palette de Couleurs

Cette section détaille l'ensemble des couleurs définies dans la classe de Myrtille. Elles sont organisées par thématique pour faciliter leur utilisation.

2.1 Couleurs Principales (Thème)

Ces couleurs constituent l'identité visuelle de base et sont utilisées pour les éléments mis en évidence (titres, liens, bordures principales).

accent	accentDark	accentPale	coverBg
0D6EFD	0A4FA8	E8F1FF	0F2A4A

2.2 Couleurs Neutres (Texte et Fonds)

Ces nuances de gris et de couleurs pâles structurent le document, assurent la lisibilité du texte et définissent les arrière-plans secondaires.

dark	mid	light	border	sidebarBg
1A1D23	4A5060	F0F2F5	D0D6E0	F6F8FC

2.3 Statuts et Alertes

Ces couleurs sont strictement réservées aux boîtes de messages et aux badges indiquant un état particulier (succès, avertissement, information).

success	warn	warnDark	warnBg	infoGreen	infoBg
198754	FFC107	664D03	FFF8E1	0F5132	D1E7DD

2.4 Coloration Syntaxique (Code)

Utilisées en arrière-plan et pour coloriser les éléments des blocs de code (mots-clés, chaînes de caractères, commentaires).

codeBg	codeText	codeKw	codeStr	codeCmt	inlineCode
F1F4F9	1A2540	0550AE	1A7F37	7A8599	0D6EFD

3 Typographie et Hiérarchie

Le document utilise la police sans-serif (Inter) pour un rendu moderne et épuré.

3.1 Ceci est un titre de Sous-section (`\subsection`)

Le texte des paragraphes standards s'affiche dans la couleur noire par défaut du document. L'espacement entre les paragraphes est géré automatiquement sans indentation, offrant un confort de lecture optimal.

3.1.1 Ceci est un titre de Sous-sous-section (`\subsubsection`)

Les titres de niveau 3 utilisent la couleur `mid` pour marquer une séparation subtile dans le contenu sans surcharger visuellement la page.

La ligne ci-dessus est générée avec la commande `\hrulefull`, idéale pour séparer deux grandes idées au sein d'une même section.

4 Éléments de texte et Badges

4.1 Listes à puces et numérotées

Voici un exemple de liste non ordonnée (`itemize`) avec différents niveaux :

- Premier point de la liste principale.
- Deuxième point avec une sous-liste :
  - Élément secondaire A.
  - Élément secondaire B.
- Troisième point.

Voici un exemple de liste ordonnée (`enumerate`) :

1. Étape numéro un de la procédure.
2. Étape numéro deux, qui suit logiquement la première.
3. Étape finale du processus.

4.2 Badges et Code en ligne

Les badges sont conçus pour qualifier rapidement des informations (type de variable, obligation, etc.). Le code en ligne s'écrit avec la commande `\ci{...}`. Exemple : la variable `config_path` doit être définie.

Commande	Rendu visuel et Usage
`\badgeReq`	Requis — Indique qu'un paramètre est obligatoire.
`\badgeOpt`	Optionnel — Indique qu'un paramètre est facultatif.
`\badgeInt`	int — Type de donnée entier.
`\badgeFloat`	float — Type de donnée flottant.
`\badgeStr`	str — Type de donnée chaîne de caractères.
`\badgeMat`	mat — Type matriciel ou array.
`\badgePolar`	polar — Coordonnées polaires.

5 Création de Badges Personnalisés

La classe met à disposition une macro racine `\badge[couleur]{texte}` qui permet de générer de nouveaux badges en quelques secondes.

5.1 À partir d'une couleur existante

Si la couleur dont vous avez besoin figure déjà dans la palette (par exemple `infoGreen`), ajoutez simplement une nouvelle commande dans le préambule de votre document :

```
\newcommand{\badgeNouveau}{\badge[infoGreen]{Nouveau}}
```

Résultat visuel : Nouveau

5.2 À partir d'une couleur inédite

Bien que ce ne soit pas recommandé, si vous souhaitez utiliser une teinte qui n'est pas dans la charte standard, vous devez la définir avec `\definecolor`, puis créer le badge :

```
% 1. Déclarer la couleur dans le préambule
\definecolor{customPurple}{HTML}{8E44AD}

% 2. Créer la commande associée
\newcommand{\badgePerso}{\badge[customPurple]{Spécial}}
```

Résultat visuel : Spécial

6 Blocs d'Information et Notes

Ces environnements permettent de mettre en évidence des informations cruciales.

6.1 Boîte d'Information (`infobox`)

Astuce : Ceci est une boîte d'information générée avec `\begin{infobox}`. Elle utilise les couleurs `accentPale` pour le fond et `accent` pour la bordure. Elle est idéale pour les remarques, astuces ou compléments d'information.

6.2 Boîte d'Avertissement (`warnbox`)

Attention : Ceci est une boîte d'avertissement générée avec `\begin{warnbox}`. Elle utilise des nuances de jaune/brun pour capter l'attention de l'utilisateur sur une action potentiellement destructrice ou une contrainte forte.

6.3 Note de Marge (`sidenote`)

Ceci est une note latérale (`\sidenote`). Elle utilise un fond discret `sidebarBg` et une bordure `border`. Parfaite pour les métadonnées, les renvois bibliographiques ou des détails techniques très spécifiques.

6.4 Notes de bas de page (Symboliques)

La classe Myrtille utilise par défaut un système de notes de bas de page symboliques* plutôt que numériques. Cela permet d'éviter toute confusion avec des appels de bibliographie ou des exposants mathématiques, tout en apportant une touche d'élégance éditoriale.

L'ordre d'apparition des symboles (géré automatiquement par LaTeX) est le suivant :

* Ceci est un exemple de note de bas de page symbolique.

1. Astérisque (*)
2. Obèle / Dague (†)
3. Double obèle (‡)
4. Section (§)
5. Pied de mouche (¶)
6. Parallèles (‖)

Note : Si le document comporte plus de 6 notes sur une même page, le système doublera automatiquement les symboles (**, ††, etc.).

Code source :

```
Voici une affirmation importante qui nécessite une source\footnote{La source s'affichera en
    bas de page avec un astérisque ou le symbole suivant.}.
```

7 Environnements Mathématiques

La classe Myrtille intègre des boîtes spécifiques pour mettre en valeur les théorèmes, propriétés et définitions. Ces environnements sont numérotés automatiquement par section et supportent les références croisées.

7.1 Théorèmes et Propriétés (`myrthm`)

L'environnement `myrthm` utilise la couleur bleue principale (`accent`) pour encadrer les résultats mathématiques ou logiques importants. Il prend deux arguments obligatoires : le titre du théorème, et un label pour y faire référence plus tard.

Théorème 7.1 – Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Code source :

```
\begin{myrthm}{Théorème de Pythagore}{pythagore}
  Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des
      carrés des longueurs des deux autres côtés.
  \[ a^2 + b^2 = c^2 \]
\end{myrthm}
```

7.2 Définitions (`myrdef`)

L'environnement `myrdef` s'appuie sur la teinte verte (`infoGreen`) pour introduire de nouveaux concepts de manière distincte des théorèmes.

Définition 7.1 – Espace Vectoriel

Un espace vectoriel sur un corps K est un ensemble muni d'une loi de composition interne (l'addition) et d'une loi de composition externe (la multiplication par un scalaire).

Code source :

```latex
\begin{myrdef}{Espace Vectoriel}{espace_vect}
  Un espace vectoriel sur un corps $K$ est un ensemble muni d'une loi de composition interne
      (l'addition) et d'une loi de composition externe (la multiplication par un scalaire).
\end{myrdef}
```

7.3 Références croisées

Le fonctionnement de ces boîtes intègre nativement la gestion des labels. Le deuxième argument que vous renseignez (par exemple `pythagore`) génère automatiquement un identifiant interne préfixé par le type de boîte.

Pour faire référence à ces éléments dans votre texte, utilisez la commande standard `\ref{...}` accompagnée des préfixes `thm:` ou `def:` :

- Pour citer le théorème précédent : `\ref{thm:pythagore}`
- Pour citer la définition précédente : `\ref{def:espace_vect}`

8 Blocs de Code

La classe définit plusieurs environnements distincts, basés sur `tcolorbox` et `listings`, pour présenter du code source de manière élégante avec une barre latérale colorée.

8.1 Code Python (`pyblock`)

```python
def calculer_trajectoire(vitesse, angle):
    """Calcule la trajectoire en fonction de la vitesse et l'angle."""
    g = 9.81
    distance = (vitesse ** 2) * math.sin(2 * angle) / g
    return distance

# Exemple d'utilisation
print(f"Distance : {calculer_trajectoire(15, 45)}")
```

8.2 Code JSON (`jsonblock`)

```json
{
  "project": "Myrtille",
  "version": "1.0",
  "dependencies": {
    "pyside6": "^6.5.0",
    "numpy": ">=1.24"
  },
  "active": true
}
```

8.3 Code Shell (`shblock`)

```shell
#!/bin/bash
# Installation des dépendances
pip install -r requirements.txt
python main.py --config config.json
```

8.4 Code LaTeX (texblock)

```
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

% Ceci est un commentaire LaTeX
\begin{document}
\section{Titre Principal}
Ceci est un exemple de code source \LaTeX{} affiché dans la documentation.
\end{document}
```

8.5 Ajouter de nouveaux langages

La classe inclut une macro génératrice abstraite permettant d'ajouter très facilement de nouveaux langages pris en charge par le package `listings`.

La syntaxe à utiliser dans votre préambule est la suivante :

```
\newmyrtilleblock[Options]{nom_environnement}{Langage}{Couleur_barre}
```

Exemple pour ajouter du JavaScript avec une bordure verte (`success`) :

```
\newmyrtilleblock{jsblock}{JavaScript}{success}
```

Exemple pour du HTML sans numéros de ligne :

```
\newmyrtilleblock[numbers=none]{htmlblock}{HTML}{warn}
```

9 Tableaux

Les tableaux utilisent les extensions `booktabs` et `tabularx` pour un rendu professionnel. L'en-tête du tableau est coloré avec `tableHdr`.

Paramètre	Type	Description
`host`	`str` Requis	Adresse IP ou nom d'hôte du serveur cible.
`port`	`int` Optionnel	Port de connexion (par défaut : 8080).
`timeout`	`float` Optionnel	Délai d'attente maximum en secondes avant l'abandon.
`matrix_data`	`mat` Requis	Jeu de données sous forme de matrice bi-dimensionnelle.

10 Encadrés d'Images

La classe Myrtille propose plusieurs environnements pour intégrer des images de manière élégante et cohérente avec la charte graphique. Chaque encadré est conçu pour un usage précis : mise en valeur, comparaison texte-image, note latérale ou figure numérotée.

10.1 Carte image (imgbox)

L'environnement `imgbox` affiche une image dans une carte moderne avec ombre portée et coins arrondis. L'image occupe toute la largeur de la carte, suivie d'une bande de légende colorée avec barre latérale accent. Le titre est optionnel.

Myrtille — Vaccinium myrtillus

La myrtille commune, fruit emblématique qui donne son nom à cette charte graphique.

Code source :

```
\begin{imgbox}[Légende du titre]{12cm}{chemin/vers/image.jpg} % Laisser la taille vide pour
    auto
  Texte optionnel sous l'image.
\end{imgbox}
```

10.2 Image et texte côte à côte (`imgfloat`)

L'environnement `imgfloat` place l'image à gauche et un texte descriptif à droite, dans un encadré à barre latérale sombre. Idéal pour documenter des captures d'écran ou illustrer un concept.

Vaccinium myrtillus

La myrtille est un petit fruit rond, de couleur bleu-noir, à la saveur douce et légèrement acidulée. Elle pousse naturellement dans les sous-bois des régions tempérées et montagneuses d'Europe.

Son nom a été choisi pour cette charte car il évoque la sobriété, l'élégance naturelle et la profondeur des teintes bleutées utilisées dans la palette de couleurs Myrtille.

Code source :

```
\begin{imgfloat}{chemin/vers/image.jpg}
  Texte descriptif à droite de l'image.
\end{imgfloat}
```

10.3 Note latérale illustrée (`\imgsidenote`)

La commande `\imgsidenote` fonctionne comme `\sidenote`, mais avec une miniature à gauche. Parfaite pour un renvoi visuel discret vers un schéma ou une référence graphique.

Cette miniature de la myrtille illustre l'utilisation de la commande `\imgsidenote`, idéale pour associer une petite image à une note informative sans perturber le flux du texte.

Code source :

```
\imgsidenote{chemin/vers/image.jpg}{Texte de la note latérale.}
```

10.4 Figure numérotée (`\myrfig`)

La commande `\myrfig` génère une figure flottante numérotée automatiquement avec une légende, entourée d'un cadre fin et discret. Elle accepte un argument optionnel pour contrôler la largeur de l'image.

Figure 1 La myrtille (*Vaccinium myrtillus*), fruit éponyme de la charte graphique.

Code source :

```
% Largeur par défaut (70% de la ligne)
\myrfig{chemin/vers/image.jpg}{Légende de la figure}

% Largeur personnalisée
\myrfig[width=0.5\linewidth]{chemin/vers/image.jpg}{Légende}
```

10.5 Récapitulatif des environnements

Environnement	Type	Usage
`imgbox`	Environnement	Image encadrée avec titre et légende descriptive.
`imgfloat`	Environnement	Image à gauche, texte explicatif à droite.
`\imgsidenote`	Commande	Miniature + note latérale discrète.
`\myrfig`	Commande	Figure flottante numérotée avec cadre fin.

11 Page de Garde

La classe Myrtille intègre un générateur automatique de page de garde. La personnalisation s'effectue de manière claire et centralisée dans le préambule de votre document (avant le `\begin{document}`), à l'aide de macros dédiées.

11.1 Variables de configuration

Voici l'ensemble des commandes disponibles pour personnaliser les textes de votre couverture :

- `\doctype{...}` : Le type de document (affiché en majuscules au-dessus du titre, ex: DOCUMENTATION, MANUEL).
- `\title{...}` : Le titre principal du document.
- `\subtitle{...}` : Le sous-titre ou la description courte.
- `\version{...}` : Le numéro de version affiché dans le badge en haut à droite (ex: v1.0). **Note :** Si cette commande est omise ou supprimée, le badge ne s'affichera tout simplement pas.
- `\coverfeatures{...}` : Un bloc libre, souvent utilisé pour insérer un petit tableau listant les points clés ou les chapitres principaux.
- `\coverfooter{...}` : Le texte discret affiché tout en bas de la page.

11.2 Génération de la page

Une fois les variables définies, il suffit d'appeler la commande `\makecover` juste après le début de votre document. Voici un exemple complet d'utilisation :

```latex
% -- Dans le preambule de votre fichier main.tex --
\doctype{Manuel technique}
\title{Projet Open-Source}
\subtitle{Guide de déploiement et configuration}
\version{v2.4.1} % Supprimez cette ligne pour masquer le badge

\coverfeatures{
  \begin{tabular}{@{}ll@{}}
    \color{white!50}\sffamily\small Chapitre 1 & \color{accent}\sffamily\small \textbullet\ Installation \\[3pt]
    \color{white!50}\sffamily\small Chapitre 2 & \color{accent}\sffamily\small \textbullet\ Configuration \\
  \end{tabular}
}

\coverfooter{Généré automatiquement le \today}

% -- Apres le \begin{document} --
\begin{document}

\makecover

% Suite de votre document...
```

12 Licences et Crédits

Auteur : Ce projet et ce document ont été créés par **Costa Zaffani-Le Carpentier**.

Code source : Code source `.tex` et classes `.cls` sous licence **MIT**.

Image *myrtille.jpg* : Par **Ryan Hodnett** (Source) sous licence CC-BY-SA 4.0.

Document PDF : Ce document est mis à disposition sous licence CC-BY-SA 4.0.